CEA055 – Estatística e Probabilidade

Gabarito – Lista de Exercícios 21 – Teste de Hipótese (Variância Conhecida)

Aviso: este gabarito foi elaborado com o auxílio da IA Claude (Anthropic). Os cálculos foram verificados por execução em Python, e o poder do teste do Desafio foi confirmado também por simulação de 300.000 amostras. As soluções mostram os principais passos, sem detalhamento exaustivo. Revise com atenção.

1. No método clássico, fixamos α antes de olhar os dados e construímos uma região crítica; comparamos o valor observado com essa região. No método do valor-p, calculamos diretamente a probabilidade de obter um resultado tão ou mais extremo que o observado, e comparamos esse valor-p com α. Sim, os dois métodos levam sempre à **mesma conclusão** (rejeitar ou não H_0), pois são matematicamente equivalentes – o valor-p é só uma forma alternativa (e mais informativa) de apresentar o resultado.

2. (a) Verdadeira.
(b) Falsa – o valor-p é a probabilidade de obter um resultado tão ou mais extremo que o observado, **supondo que H_0 seja verdadeira** – não é a probabilidade de H_0 ser verdadeira.
(c) Verdadeira.

3. Porque o teste apenas avalia se os dados fornecem evidência **suficiente** contra H_0, ao nível de significância escolhido. A ausência de evidência contra H_0 não é o mesmo que evidência a favor de H_0 – pode ser, por exemplo, que a amostra seja pequena demais para detectar uma diferença real (poder baixo).

4. Erro padrão $= 1{,}2/\sqrt{40} \approx 0{,}190$. $Z = (5{,}4-5)/0{,}190 \approx 2{,}108$. Como $|Z| = 2{,}108 > z_{0{,}025} = 1{,}96$, **rejeitamos** H_0 ao nível de 5%: há evidência de que o tempo médio de entrega é diferente de 5 dias.

5. Valor-p $= 2 \times P(Z > 2{,}108) \approx 0{,}035$. Como $0{,}035 < 0{,}05 = \alpha$, chegamos à mesma conclusão: **rejeitamos** H_0.

6. Erro padrão $= 4/\sqrt{25} = 0{,}8$. $Z = (48{,}5 - 50)/0{,}8 = -1{,}875$. Como $Z = -1{,}875 < -z_{0{,}05} = -1{,}645$, **rejeitamos** H_0: há evidência de que a duração real é menor que 50 horas.

7. Valor-p $= P(Z < -1{,}875) \approx 0{,}0304$. Como $0{,}0304 < 0{,}05$, confirma a rejeição de H_0.

8. *(Desafio)* (a) Rejeitamos H_0 se $\bar{X} < 50 - 1{,}645 \times 0{,}8 \approx 48{,}684$.
(b) Se $\mu = 47$: $Z_\beta = \dfrac{48{,}684 - 47}{0{,}8} \approx 2{,}105$. $\beta = P(Z > 2{,}105) \approx 0{,}0176$.
(c) Poder $= 1 - \beta \approx 0{,}9824$ (cerca de 98,2%).
(d) Sim – com poder de 98,2%, o teste é bastante sensível: se a verdadeira duração média de fato caísse para 47 horas, o teste detectaria essa mudança (rejeitaria H_0 corretamente) em cerca de 98 de cada 100 vezes que fosse repetido.

9. *(Bônus – Python, valores conferidos por execução real)* Simulação com $n = 300.000$ amostras (sob a alternativa $\mu = 47$ verdadeira): poder empírico $\approx 0{,}9823$, muito próximo do valor teórico $\approx 0{,}9824$ calculado no item (c) do Desafio.